

SATOSHI TEST OF UNHOSTED WALLETS

1. 基本理解

[Satoshi Test] 是一项针对 [非托管钱包](#) (Unhosted Wallets) 的合规性评估机制，其核心目标是验证用户是否真正掌握钱包私钥，以防止匿名洗钱或逃避监管。

非托管钱包 指用户自行管理私钥的加密钱包（如[MetaMask](#)、[Ledger](#)），与交易所托管的钱包（如[Coinbase Wallet](#)）不同。由于非托管钱包的匿名性，监管机构需通过特定测试确保其使用符合反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）要求。

2. 测试背景与监管动因

- 监管挑战：

非托管钱包允许用户绕过交易所的KYC（了解你的客户）审核，成为洗钱、逃税或非法交易的渠道。

- 监管需求：

美国FinCEN、欧盟[MiCA](#)等要求机构在向非托管钱包提供业务时验证用户身份，确保交易可追溯。

3. Satoshi Test 的核心流程

(1.1) 签名式 Satoshi Test

- 挑战-响应机制：

用户向平台提供非托管钱包的地址，平台要求用户签署一条特定消息（如随机生成的哈希值），若签名有效则证明用户拥有私钥。

Step 1: 平台生成挑战消息 (Challenge)

挑战消息通常包含：

- 随机数 (nonce)
- 平台标识
- 时间戳
- 业务上下文 (可选)

Step 2: 用户使用目标钱包进行签名

在 EVM 体系中，通常使用：

```
const signature = await wallet.signMessage(message);
```

Step 3: 平台验证签名

平台通过密码学方式验证：

- 签名是否由该地址私钥生成
- 是否与挑战消息完全匹配
- 是否在有效时间内

如果成立：

✓ 该钱包通过 Satoshi Test（签名式）

(1.2) 转账式 Satoshi Test

平台要求用户 **从其提供的目标非托管钱包发起一笔指定条件的链上转账**

Step 1: 平台生成「测试指令」

平台（如交易所、合规 DeFi 前端）生成：

- 指定 **接收地址**
- 指定 **最小金额**（如 0.0001 ETH / 1 USDC）
- 指定 **时效窗口**（如 24 小时内）

Step 2: 用户从目标非托管钱包发起转账

用户必须：

- 使用 **其提供的目标地址** 的钱包
- 按Step 1平台要求里的**接收地址**和**金额** **主动发起转账**

Step 3: 链上确认与匹配

平台自动校验：

- `from` 地址 = 申报地址
- 金额 $\geq$ 指定最小值
- 时间 $\leq$ 有效窗口

一旦匹配成功：

✓ Satoshi Test 通过

(2) 交易链路分析

- 区块链溯源：

平台通过链上分析工具（如[Chainalysis](#)、[Elliptic](#)）追踪资金来源，确保非托管钱包内的资产未涉及非法活动。

- **案例：**若某钱包接收过被标记为勒索资金的UTXO，平台可拒绝其业务请求。

监管意义：

即使你“拥有私钥”，**资金不干净，仍可能被拒绝服务**

4. 监管应用场景

- 前端在用户交互前：
 - 要求钱包签名
 - 做地址风险评估
- 对高风险钱包：

- 限制访问
- 提高合规门槛
- 直接拒绝服务

Satoshi Test + KYC + 链上风控 = 合规闭环